

TP31 : Magnétisme

1 Objectif du TP

L'objectif de ce TP est de mettre en œuvre différentes méthodes de mesure de champs magnétiques.

2 Mesure du champ magnétique terrestre

Nous allons mesurer la composante horizontale du champ magnétique terrestre par la méthode des tangentes.

On commence par placer une boussole horizontalement et on laisse son aiguille s'orienter selon la composante horizontale $\vec{B}_h$ du champ magnétique terrestre local. On place ensuite une bobine plate centrée sur la boussole et dont l'axe est orienté perpendiculairement à $\vec{B}_h$.

On appelle α l'angle dont a tourné l'aiguille de la boussole lorsqu'on fait passer un courant I dans la spire. On donne le champ magnétique créé au centre d'une bobine plate de rayon R comportant N spires et parcourue par un courant I :

$$\vec{B}_b = \frac{\mu_0 N I}{2R} \vec{n} \quad (1)$$

où $\vec{n}$ est le vecteur unitaire normal au plan de la bobine, orienté par I .

- Mesurer l'angle α pour I allant de -5 à 5 A (si l'alimentation le permet).
- Tracer la courbe $I = f(\tan(\alpha))$. En déduire une première valeur de B_h .
- Mesurer l'angle α pour $N = 1$ et $I = 2$ A en fonction de R . En déduire une seconde estimation de la valeur de B_h .
- Sachant qu'en France, le champ magnétique terrestre a une inclinaison d'environ 60° avec l'horizontale, déterminer une estimation de la norme du champ magnétique terrestre total.

3 Mesure du champ produit sur l'axe d'une bobine

3.1 Principe d'un teslamètre à effet Hall

La sonde à effet Hall est une plaquette de semi-conducteur parcouru par un courant I .

On s'intéresse au champ magnétique perpendiculaire à la plaquette. Les porteurs de charge sont soumis à une force de Lorentz $\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$, $\vec{v}$ étant la vitesse moyenne des porteurs de charge. Des charges s'accumulent sur les surfaces du conducteur (voir schéma) et à l'équilibre, elles ont un mouvement rectiligne uniforme, donc

$$\vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{E} = -\vec{v} \wedge \vec{B} \quad (2)$$

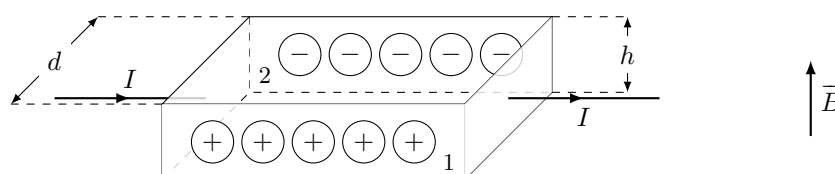
Il existe donc une tension U_H entre les deux faces chargées du semi-conducteur

$$U_H = \int_1^2 \vec{v} \wedge \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = dvB \quad (3)$$

Si on note h l'épaisseur du semi-conducteur et n le nombre de porteurs de charge mobile par unité de volume,

$$I = nqv dh \quad \text{donc} \quad U_H = \frac{IB}{nqh} \quad (4)$$

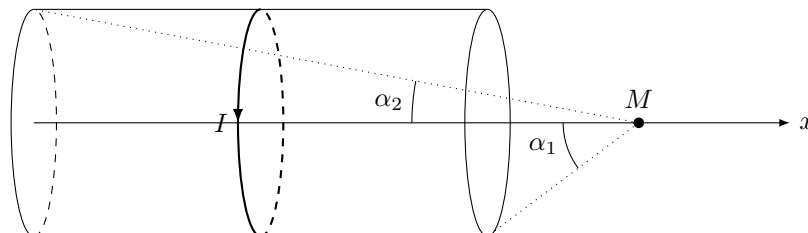
On remarque que U_H est inversement proportionnel à n , c'est pour cette raison que l'effet Hall est plus visible dans un semi-conducteur.



3.2 Champ magnétique sur l'axe d'une bobine ou d'un solénoïde

L'expression du champ d'un solénoïde d'axe (Ox) (O situé au milieu du solénoïde), de longueur L , comportant n spires par unité de longueur parcouru par un courant I s'écrit en un point M de l'axe

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos(\alpha_2) - \cos(\alpha_1)) \vec{e}_x \quad \text{avec} \quad \cos(\alpha_2) = \frac{x + L/2}{\sqrt{(x + L/2)^2 + R^2}} \quad \text{et} \quad \cos(\alpha_1) = \frac{x - L/2}{\sqrt{(x - L/2)^2 + R^2}} \quad (5)$$



- Faire les mesures pour 100 puis 200 spires. Tracer alors la courbe $B = f(x)$ et comparer à la théorie.